

摘要：

AI算力爆发带来芯片功耗飙升，散热成为决定算力释放的关键。全球数据中心散热市场预计八年翻近五倍，达8690亿元。液冷已成新建智算中心标配，而风冷等领域的国产化同样蕴藏巨大机会。这门过去被忽视的“隐形生意”，正随着Token需求的暴增而彻底火了。

一门藏在角落里的生意，火了。

这就是给AI服务器散热。

美国数据中心电力和温控巨头维谛技术，2026年一季度营收达到26.5亿美元，同比增长30%，它卖的不是GPU，而是为GPU提供电力、制冷和机柜基础设施。

做汽车散热器的摩丁制造，2025年一次性拿到一家AI基础设施开发商价值1.8亿美元的冷却系统订单，2026年一季度AI数据中心冷却业务营收暴涨158%。

做数据中心温控设备的英维克，2025年营收创纪录地达到60.68亿元；2026年3月，谷歌采购团队又专程赴华，与其洽谈AI数据中心液冷设备采购。

一台八卡B200服务器，价格数百万元。但如果散热没搞定，芯片跑两分钟就降频，算力打八折。再牛的芯片，散不了热，可能就是一块烫手的硅。

全球数据中心散热市场预计将从2025年的263亿美元（约合人民币1780亿元）增至2033年的1283亿美元（约合人民币8690亿元），八年接近翻五倍。

“散热解决的是一种隐形的‘卡脖子’问题。”极智冷源总经理杨光告诉铅笔道。

冷却的是芯片，增加的是Token

今年7月，全球水处理巨头艺康集团斥资47.5亿美元，买下加拿大液冷公司CoolIT Systems。

几个月前，电气设备巨头伊顿也花费95亿美元，收购热管理公司Boyd Thermal。

两笔交易，合计142.5亿美元。

买家争抢的不是大模型，也不是GPU，而是一批生产冷板、风扇、水泵、换热器和导热材料的公司。

钱突然涌进来，是因为AI服务器越来越热。

AI算力有一个无法绕开的物理规律：芯片消耗的电力，最终很大一部分会变成热量。

芯片数量越多，运行时间越长，机房就越热。

从英伟达H100到GB200再到Rubin，单卡功耗从700瓦跳到1200瓦，再冲到2300瓦。风冷的极限大约在单芯片800瓦，超过这个阈值，再多风扇也压不住。到了Rubin这一代，英伟达直接宣布整套系统必须标配液冷——不是选择问题，是物理问题。

如果散热能力不足，最贵的GPU也无法持续释放性能。

温度控制得更稳定，芯片才能在持续推理任务中维持更高性能。

高温还会加速电子元件、封装材料和连接部件老化。对于一套价值数百万元甚至更高的服务器，减少一次故障、延长一段有效使用期，都意味着更多Token产出。

今年大模型推理需求增加，保证Token顺利产出，成为各大厂商第一任务。

“去年行业讨论的是：液冷究竟是不是趋势？到了今年，已经没人讨论这个问题了。”杨光描述了一个的变化：大家现在聊的是冷板怎么设计、冷却液怎么选、热界面材料怎么匹配、怎么提高可靠性。

杨光观察到，北美市场的液冷订单增长很快，一些中国大陆和中国台湾供应商已经出现订单做不过来的情况。

资料显示，做微通道冷板的银轮股份，正以液冷板、换热器等产品拓展海外芯片封装和服务器客户；英维克是谷歌TPU液冷CDU的核心供应商。国内头部企业的出海业务，正在成为第二增长曲线。

回到国内，情况则不同，做国内市场的液冷企业普遍吃不饱，有些小厂家甚至拿不到订单。

背后的原因并不复杂。

北美云计算公司更早部署英伟达GB200、GB300等液冷服务器，订单可以立刻传递到冷板、CDU、连接器和换热器企业。中国市场仍然存在大量风冷服务器，国产AI芯片和软件生态也处于持续适配、验证和放量阶段。

因此，中国液冷行业出现了一个反差：资本市场看上去非常火热，供应链中的很多公司却还在等待真正的大规模订单。

“国内当然有一些高端GPU，但一方面产量受限，另一方面现阶段部分国产芯片的功率和热流密度，还能用传统风冷解决。”

杨光反复强调一个容易被忽略的事实：“有没有液冷需求，首先要看有没有液冷服务器。”一台服务器出厂时是风冷的，芯片功率再高，现阶段也只能用风冷。

但反过来看，这也意味着国内市场的爆发只是时间问题。国产芯片下一代产品一定会沿着功耗继续提升，到了那个临界点，液冷需求会集中释放。

机构测算，国内液冷市场2026年规模接近300亿元，预计2030年突破千亿，2025至2030年复合增速保持在45%以上。

液冷散热四种赚钱方法

杨光的判断很明确：液冷将成为AIDC（人工智能数据中心）的基础配置。

他算了一笔账：

传统风冷数据中心PUE（能源使用效率）通常在1.4到1.8之间，冷板液冷可以降到1.1到1.2，浸没液冷甚至能到1.04到1.09。PUE每降0.1，一个IT功率十几兆瓦的万卡级数据中心，一年就能省下上千万度电。

赛迪顾问一篇市场报告显示：2025年国内液冷服务器整体渗透率仅12%，2026年上半年直接飙升至28%。全国新建的40余家万卡级AI智算中心，全部采用液冷散热方案，无一家选择传统风冷。

很多人以为液冷行业就是卖设备赚钱。实际上，这个产业链上的赚钱方式，比想象中复杂得多。

主要有三种：

第一种，卖设备。 最直接的模式，代表是CDU（液冷分配单元）。一套25到30千瓦的CDU，市场售价20万到30万元。维谛技术是这种模式的代表之一，它曾是英伟达早期液冷供应链里的指定CDU供应商。

但卖设备的天花板也最卷。国内价格竞争已经非常激烈，很多企业营收增长，利润却没有同步上涨。杨光说，CDU和冷板本质上已经接近制造业，“有量不挣钱”。

第二种，做二级供应商。 江浙一带有很多企业，原来做散热器、泵组，没有大品牌，很难直接进英伟达或北美客户的供应链。于是它们给中国台湾和北美的服务器、机架、液冷企业做二级供应商，贴牌生产。

这类企业生意反而很好。因为中国台湾的一些企业和英伟达深度绑定，国内企业通过它们间接进入北美市场，订单不愁。

第三种，运维服务。 这是杨光认为未来可能是门好生意的方向。传统数据中心最怕水进机房，但液冷时代数据中心里有一整套液体循环系统。冷却液要定期检测，设备内部可能出现腐蚀、杂质、微生物，还要监测漏液、管路和设备状态。

这套系统一旦投运后，维护需求长期存在。初始投入相对低，主要成本是人员和服务体系，有可能形成稳定的服务收入。

而杨光认为，**未来散热真正赚钱的是第四种，也就是极智冷源正在探索的：不是等芯片造出来后再补散热，而是在芯片设计之初，就与芯片厂、封装厂一起定义整套方案。**

随着国产算力芯片功率和热流密度不断上升，散热将越来越难靠单一部件解决。芯片厂真正需要的，也不是分别采购冷板、CDU、管路和泵，再自己拼装，而是一套已经完成技术路线、材料选型和系统匹配的完整方案。

这要求供应商既懂传热、流体和材料，也能结合芯片功率分布、局部热点和封装结构进行联合设计。极智冷源希望占据的正是这一位置：不只卖“食材”，而是从芯片源头切入，为国产芯片厂端出一套可以直接落地的“成品菜”。

国产化巨大机会

但如果你的认知还停留在“液冷=散热”，那可能只看到了冰山一角。

咏归基金创始合伙人张以哲有个判断：散热是分层的。



他把散热分成了三个层级：

第一层，芯片和板卡级。 芯片本身的热量，首先要通过导热材料、热管、均热板传出来。这一层，风冷和主动散热仍然是主力。就像人体皮肤先散热，实在扛不住了才需要空调。

第二层，服务器和机柜级。 多台服务器堆在一起，热量集中，需要液冷系统把热量带走。冷板液冷、浸没液冷主要在这一层发挥作用。

第三层，数据中心级。 整个园区的散热调度，包括冷却塔、换热器、余热回收等，属于更大的系统工程。

"液冷和风冷对应的是不同层级、不同位置的散热需求。"张以哲强调，不能简单理解为液冷会把风冷完全取代。

这意味着散热行业远不止液冷一条赛道。光是风冷这个被很多人认为"传统""落后"的领域，就藏着巨大的国产化机会。

说出来让人意外：全球服务器风冷散热模组市场，长期被日本和中国台湾企业占据大头。

中国台湾代表性企业如AVC（奇鋌科技）年营收1396亿新台币（约合人民币320亿元），日本代表企业尼得科、美蓓亚三美年营收更是高达2.61万亿日元（约合人民币1250亿元）、1.66万亿日元（约合人民币800亿元）。与这些规模动辄数百亿的巨头相比，中国大陆同类企业则还有数量级的显著差距。

"以前大家觉得（散热）风扇很简单，但真正要把性能、噪声、寿命、可靠性和成本都做好，并不容易。"张以哲介绍。散热风扇是有技术门槛的——结构设计、材料选型、动平衡控制、寿命测试，每一项都需要积累。

国产化的逻辑在这里非常清晰：

第一是供应链安全。在当前国际关系下，长期从日本或中国台湾采购散热部件，一旦供应链发生变化，虽然风扇未必是最严重的"卡脖子"环节，但仍然可能让下游企业非常难受。

第二是利润空间。散热行业过去长期被忽视，毛利率并不低。能做到台湾同行的水平，利润空间相当可观。

据铅笔道了解，一家广东的散热风扇企业，收入已经迅速做到接近10亿元——可能成为中国大陆第一家达到10亿元收入规模的风扇企业。

更重要的是这家企业增长曲线：在进入机器人散热、车机散热、机器狗散热，以及阿里云、欧陆通等AIDC相关业务后，新增领域的收入基本上每个季度都在翻倍增长。

还有一条更上游的路线也在升温——散热材料升级，从铝到铜，从铜到银，再到金刚石。据了解，河南一些生产人造金刚石的公司，因为AI散热需求突然受到关注。金刚石的导热效率远超金属，在芯片主动散热领域被寄予厚望。

另外，张以哲提到将来推理端需求爆发，会带来更多散热机会。"当AI真正进入端侧，需要在本地部署AI芯片或者存算一体芯片。届时，芯片层、模组层和板卡层都会产生新的散热需求，端侧散热市场就会非常大。"



散热行业的故事，本质上是一个“配角逆袭”的故事。

过去，这个行业长期被忽视——大家都在关注芯片、算法、应用，没人在意“怎么给芯片降温”这种脏活累活。直到AI算力的指数级增长，把散热问题推到了台前。

每一个阶段，都有不同的AI公司跑出来。唯一确定的是——只要AI还在往前走，散热这个行业就不会冷。

文中美蓓亚三美风扇电机业务截至2026年3月财年的销售规模约为900亿日元（约合人民币42亿元）。

本文来源：[铅笔道](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 109  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论